Skip to Tutorial Content

Presentación

imagen : https://www.freepik.com/

El presente Taller contiene problemas sobre **REGRESIÓN LINEAL**, complementarios a los presentados en la guía 5.1. En cada caso se presentan ayudas que permiten al estudiante avazar en su proceso de aprendizaje.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Donde:

- y_i : variable dependiente, variable que interesa ser estimada por el modelo
- β_0 : coeficiente constante a estimar. Intercepto que explica la parte de y que no depende del modelo
- β_1 : coeficiente constante a estimar. Pendiente que explica el incremento (decreciemiento) de y causado por un aumento de una unidad en x
- u_i : los errores corresponden a las variaciones en y generadas por todas aquellas variables que no estan en el modelo y que se suponen no importantes

La siguiente tabla contiene ayudas de los códigos correspondientes a la estimación de intervalos de confianza utilizando RStudio :

	Código R
Representación gráfica	`plot(x,y)`
Estimación modelo	`modelo=lm(y~x)`
Visualización de resultados	`summary(modelo)`
Visualización de la recta	`plot(y~x, xlab="variable x", ylab="variable y", pch=19)` `abline(modelo)`
Guardado de y estimados	`yhat=modelo$fitted.values`
Guardado de los residuos	`uhat=modelo$residuals`
Intervalo de confianza para predicción	
Processing math: 100%	`nuevo <- data.frame(x=18)`

	Código R
	`predict(object=modelo, newdata=nuevo, interval="prediction", level=0.95)`
Intervalo de confianza para $E[y\|x_o]$	
IC predicción $\mu_{Y\|x_0}$	`predict(object=modelo, newdata=nuevo, interval="confidence", level=0.95)`

Recomendaciones :

- Lea el enunciado del problema
- Determine el modelo a estimar. Cual es la variable dependiente y cual la independiente.
- Genere el diagrama de dispesión para determinar la relación que hay entre las variables
- Genere las transformaciones en las variables si es del caso
- Estime el modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
- Realice la validación de los supuestos sobre los errores
  - El valor esperado de los erores es cero . $E[u] = 0$
  - Los errores son normales. $x\ norm(0, \sigma^2)$
  - Los errores tienen varianza constante (Homoscedasticidad). $V[u] = \sigma^2$
  - Los errores no estan autocorrelacionados. $Cov[u_i, u_j] = 0$
  - El modelo está correctamente especificado.
- Realice la interpretación de los resultados
- Realice estimaciones si es del caso

Problemas propuestos

Problema 1

En pruebas diseñadas para medir el efecto de cierto aditivo en el tiempo de secado de pinturas se obtienen los siguientes resultados

variable	**descripción**
x	Concentración del aditivo (%)
y	Tiempo de secado (h)

a. Construya un diagrama de dispersión de la concetración del aditivo (x) contra el tiempo de secado (y). Verifique si es adecuado un modelo lineal (Nota: el modelo puede tener otras formas como log-log, log-lin, lin-log,…)

b. Estime la ecuación del modelo que permita estimar el tiempo de secado a partir de la concentración del aditivo.

c. Calcule el valor los valores ajustados ($\hat{y}_i$) y los residuos ($\hat{u}_i$) para cada uno de los resultados obtenidos

d. Si se aumenta la concentración del aditivo en un 0.1%, ¿en cuánto predecirá el modelo que aumente o disminuya el tiempo de secado?

e. Realice un pronostico del tiempo de secado para una concentración del 4.4% de aditivo

f. ¿Puede utilizarse el modelo estimado para realizar un pronóstico del tiempo de secado con respecto a una concentración del 7% ? . Si es así, encuentre el valor. En caso contrario explique el por qué.

g. ¿Para que concentración pronosticaría un tiempo de secado de 8.2 horas?

h. El objetivo de este proyecto es reducir el tiempo de secado a seis horas. Con base en los datos dados, ¿puede especificar una concentración que probablemente ocasiones este resultado? . Si es así, especifique la concentración. Si no, explique por qué.

```
x=c(4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8)
y=c(8.7, 8.8, 8.3, 8.7, 8.1, 8.0, 8.1, 7.7, 7.5, 7.2)
```

Nota: se supone que para utilizar los modelos, se debe primero validar los supuestos sobre los errores

Processing math: 100%

Una mezcla de sacarosa y agua es calentada en una plancha y la temperatura (en ºC) se registró cada 20 minutos con tres termómetros. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tiempo	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
T1	20	18	29	32	37	36	46	46	56	58	64	72	79	84	82	87	98	103	101	103	102
T2	18	22	22	25	37	46	45	44	54	64	69	65	80	74	87	93	90	100	98	103	103
T3	21	11	26	35	33	35	44	43	63	68	62	65	80	75	78	88	91	103	109	107	104

a. Estime la recta de MCO para estimar la temperatura como función del tiempo, usando la información obtenida con el termómetro T1

b. Realice el anterior procedimiento para los datos obtenidos con los termómetros T2 y T3

c. Se desea calcular una sola recta para calcular la temperatura como función del tiempo. Uno de los investigadores sugiere promediar los tres resultados de las pendientes y tambien promediar los tres estimadores de los intercepto para obtener una sola estimación. Determine la ecuación resulta de obtenida por este método.

d. Otro de los investigadores sugiere promediar las tres mediciones de la temperatura para cada uno de los tiempos medidos para obtener : $\bar{T} = (T_1 + T_2 + T_3)/3$. Estime la recta de regresión por MCO usando $\bar{T}$ como valor para la temperatura

e. ¿Son los resultados obtenidos en (c) y (d) diferentes?

```
T1=c(20, 18, 29,  32,  37,  36,  46,  46,  56,  58,  64,  72, 79,  84,  82,  87,  98, 103, 101, 103, 102)
T2=c(18, 22, 22,  25,  37,  46,  45,  44,  54,  64,  69,  65,  80,  74,  87,  93, 90, 100,  98, 103, 103)
T3=c(21, 11, 26,  35,  33,  35,  44,  43,  63,  68,  62,  65,  80,  75,  78,  88,  91, 103, 109, 107, 104)
```

Nota: se supone que para utilizar los modelos, se debe primero validar los supuestos sobre los errores

Daniel E. Gonzalez- Web-U5.1

Processing math: 100%